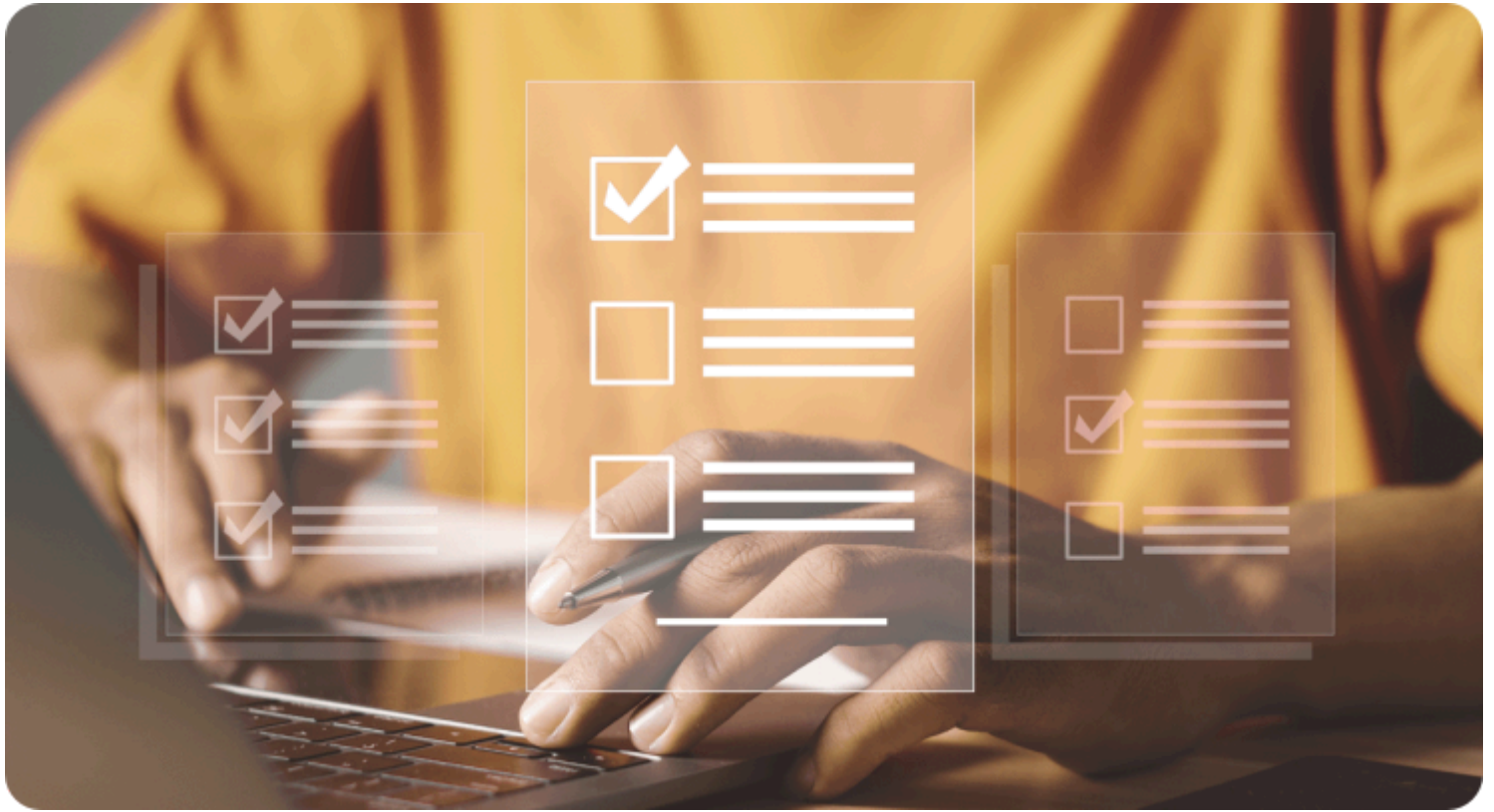




Semana 6

Desarrollo Frontend I (PFY2201)

**Actividad Sumativa: Optimizando la Lógica y
Rendimiento de una Página Web con
JavaScript**

Descripción de la actividad sumativa

En esta sexta semana realizarás una actividad sumativa individual llamada “Optimizando la lógica y rendimiento de una página web con JavaScript”, donde basándose en el caso dado, presentarás un sitio web que combine Bootstrap 5 y JavaScript para mejorar tanto la estética como la funcionalidad. Se evaluará el uso adecuado de Bootstrap en la maquetación y el diseño visual, además de la correcta implementación de la interactividad a través de JavaScript, gestionando eventos y manipulando el DOM de manera efectiva.

Instrucciones específicas

Optimización con Bootstrap 5

- Diseña una **página principal** para el eCommerce que incluya una lista de productos con imágenes, nombres y precios.
- Crea secciones responsivas con **Bootstrap 5**:
- Barra de navegación con al menos dos categorías simuladas.
- Un pie de página simple con información de contacto o links a redes sociales.
- Asegúrate de que la maquetación sea accesible y funcional en dispositivos móviles.

Interactividad básica con JavaScript

Eventos de usuario:

- Implementa al menos dos eventos interactivos:
- **click**: para agregar productos al carrito.
- **submit**: para procesar un formulario de búsqueda.

Manipulación dinámica del DOM:

- Permite agregar productos al carrito y muestra un resumen en un área designada de la página.

Uso de la Fetch API

Carga de datos externa:

- Utiliza la **Fetch API** para cargar dinámicamente una lista de productos desde un archivo JSON local.
- Visualiza los productos en la página principal.

Gestión básica de errores:

- Muestra un mensaje amigable en caso de que los datos no se carguen correctamente.

Buenas prácticas y organización del código

Estructuración:

- Divide tu código JavaScript en funciones claras y reutilizables.
- Comenta tu código para explicar las funcionalidades más importantes.

Entrega de la actividad

1 . Archivos en la plataforma AVA:

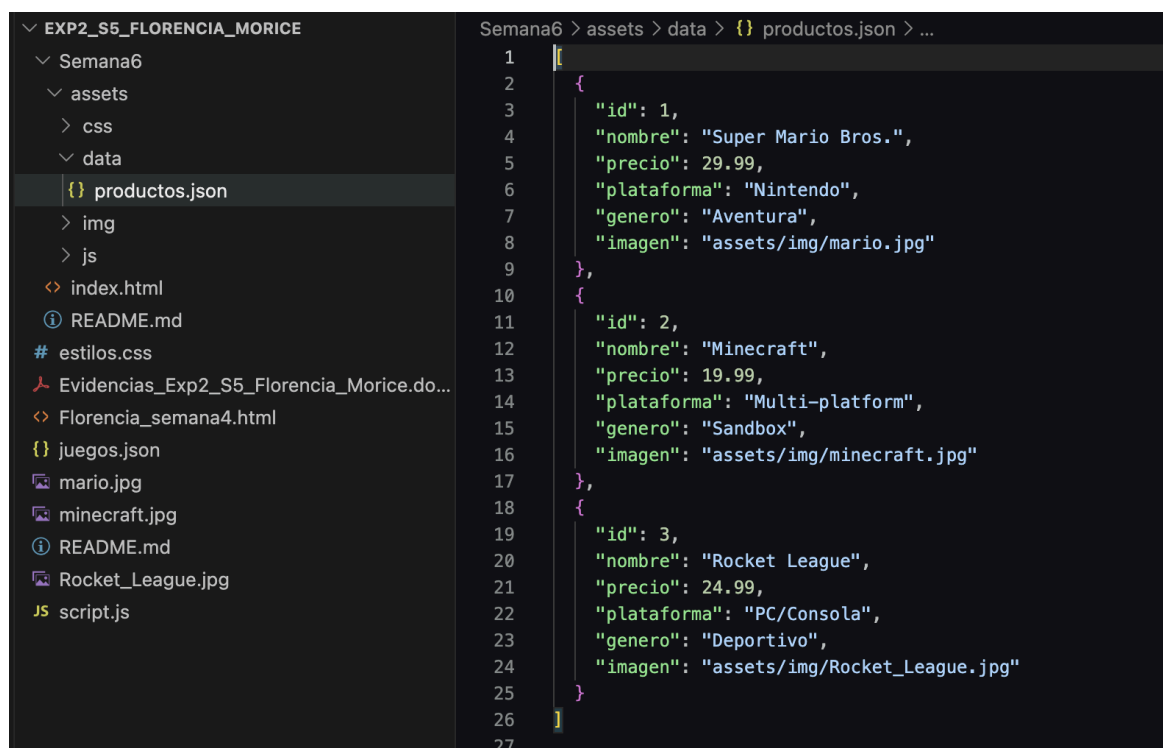
- Sube los archivos organizados en la siguiente estructura:
- index.html
- assets/js/
- assets/css/
- assets/img/
- Nombra el archivo comprimido como:

nombre_Alumno_SiglaCurso_Optimización_Semana6.zip.

2 . Capturas de pantalla:

- Incluye capturas de pantalla que muestren:
- La estructura de la página.

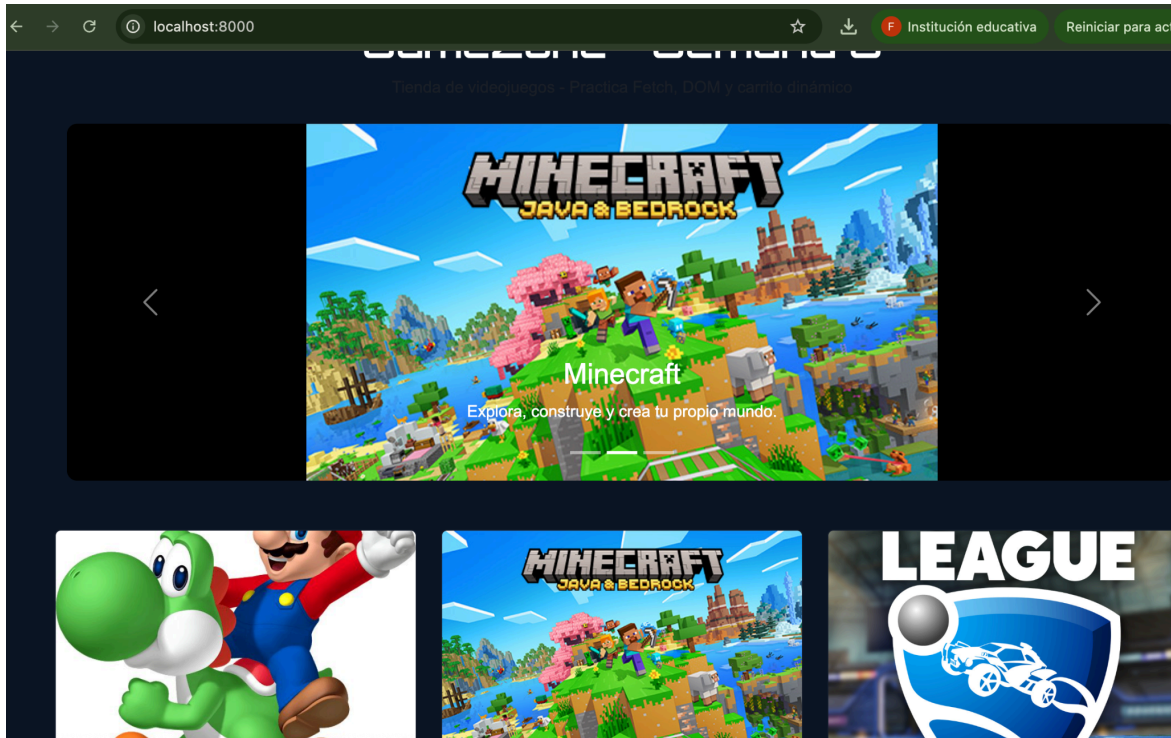
Captura 1: Se muestra la organización de la página web mediante index.html y las carpetas assets/css, assets/js, assets/img y assets/data, incluyendo los archivos necesarios para el funcionamiento del proyecto.



The screenshot displays a code editor with a dark theme. On the left, a file explorer shows the project structure under the name 'EXP2_S5_FLORENCIA_MORICE'. The 'Semana6' folder is expanded, revealing subfolders 'assets' (containing 'css', 'data', 'img', and 'js') and files 'index.html', 'README.md', 'estilos.css', 'Evidencias_Exp2_S5_Florence_Morice.do...', 'Florence_semana4.html', 'juegos.json', 'mario.jpg', 'minecraft.jpg', 'Rocket_League.jpg', and 'script.js'. The 'data' folder is selected, and the file 'productos.json' is open in the main editor area. The breadcrumb path at the top of the editor reads 'Semana6 > assets > data > {} productos.json > ...'. The JSON content of 'productos.json' is displayed with line numbers 1 through 27. It contains an array of three game objects, each with properties for id, name, price, platform, genre, and image path.

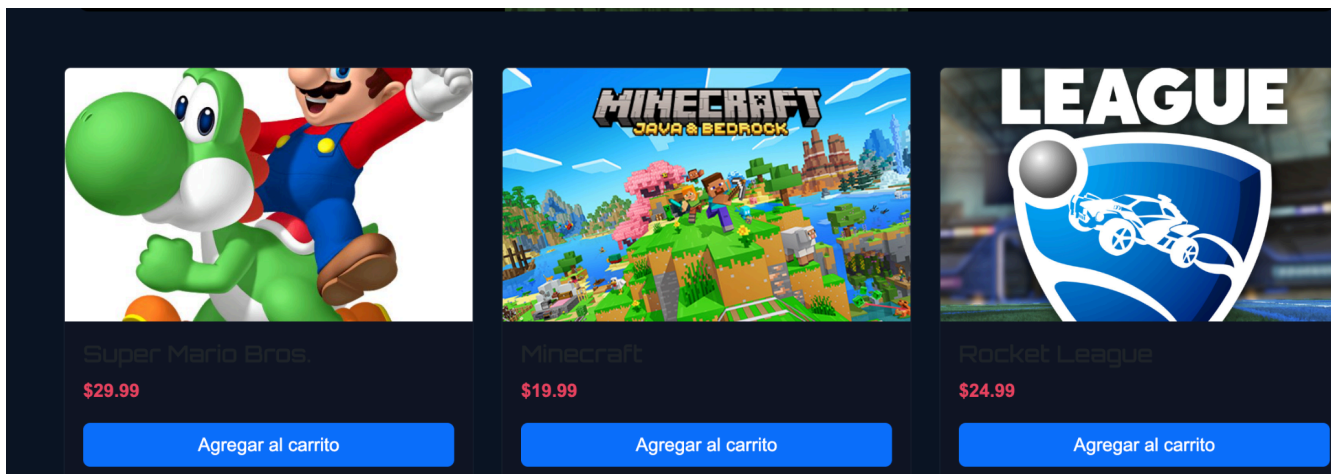
```
1  [
2
3  {
4    "id": 1,
5    "nombre": "Super Mario Bros.",
6    "precio": 29.99,
7    "plataforma": "Nintendo",
8    "genero": "Aventura",
9    "imagen": "assets/img/mario.jpg"
10  },
11  {
12    "id": 2,
13    "nombre": "Minecraft",
14    "precio": 19.99,
15    "plataforma": "Multi-plataform",
16    "genero": "Sandbox",
17    "imagen": "assets/img/minecraft.jpg"
18  },
19  {
20    "id": 3,
21    "nombre": "Rocket League",
22    "precio": 24.99,
23    "plataforma": "PC/Consola",
24    "genero": "Deportivo",
25    "imagen": "assets/img/Rocket_League.jpg"
26  }
27 ]
```

Captura 2: Inicio de la página



- Las interacciones dinámicas (agregar al carrito, búsqueda, etc.).

Captura 3 y 4: Agregar al Carrito, se pueden sumar en cantidad.



localhost:8000

GameZone - Semana

ROCKET LEAGUE

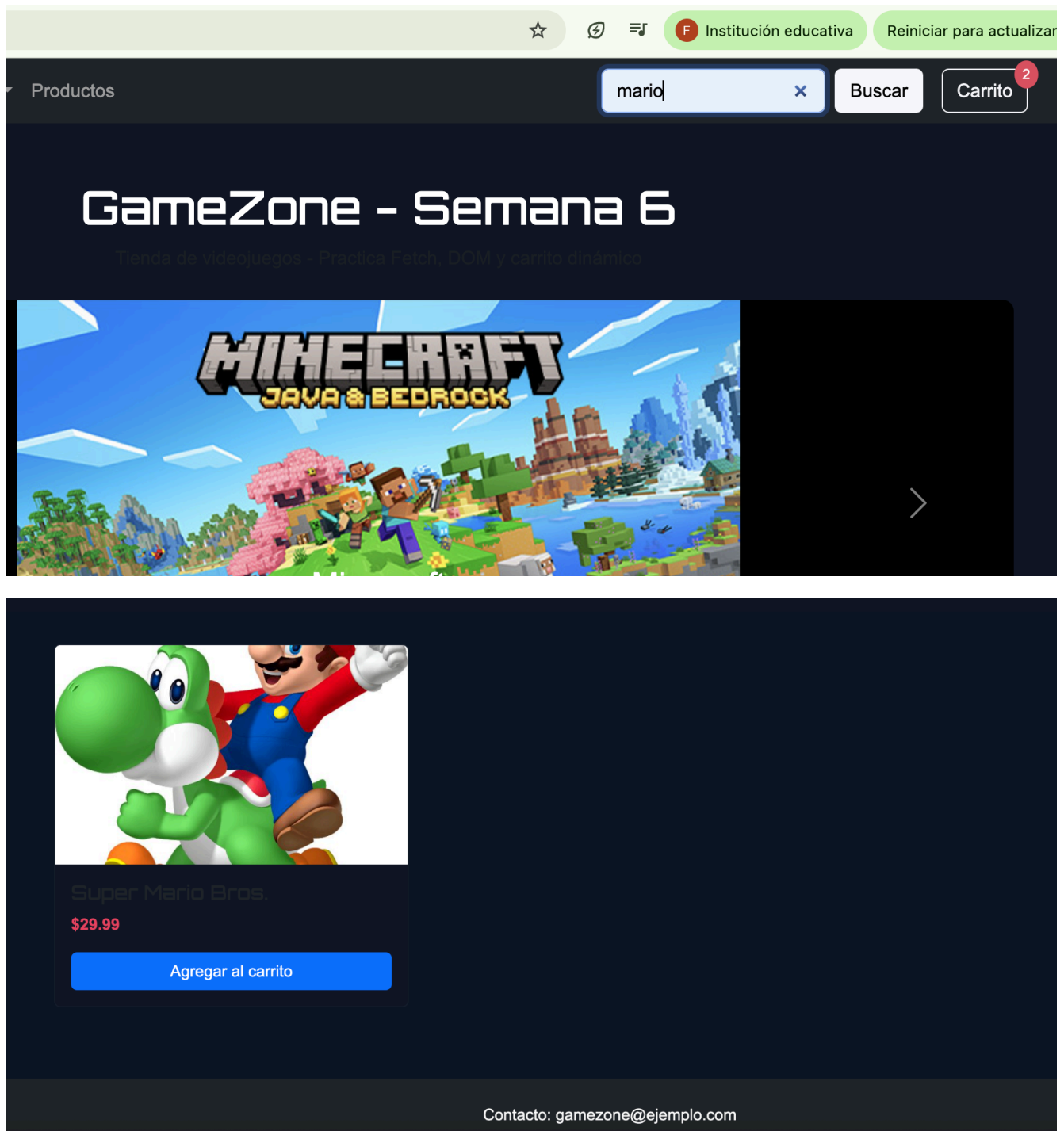
Carrito

Super Mario Bros. x2 \$59.98 - +

Total: \$59.98

Pagar (simulado)

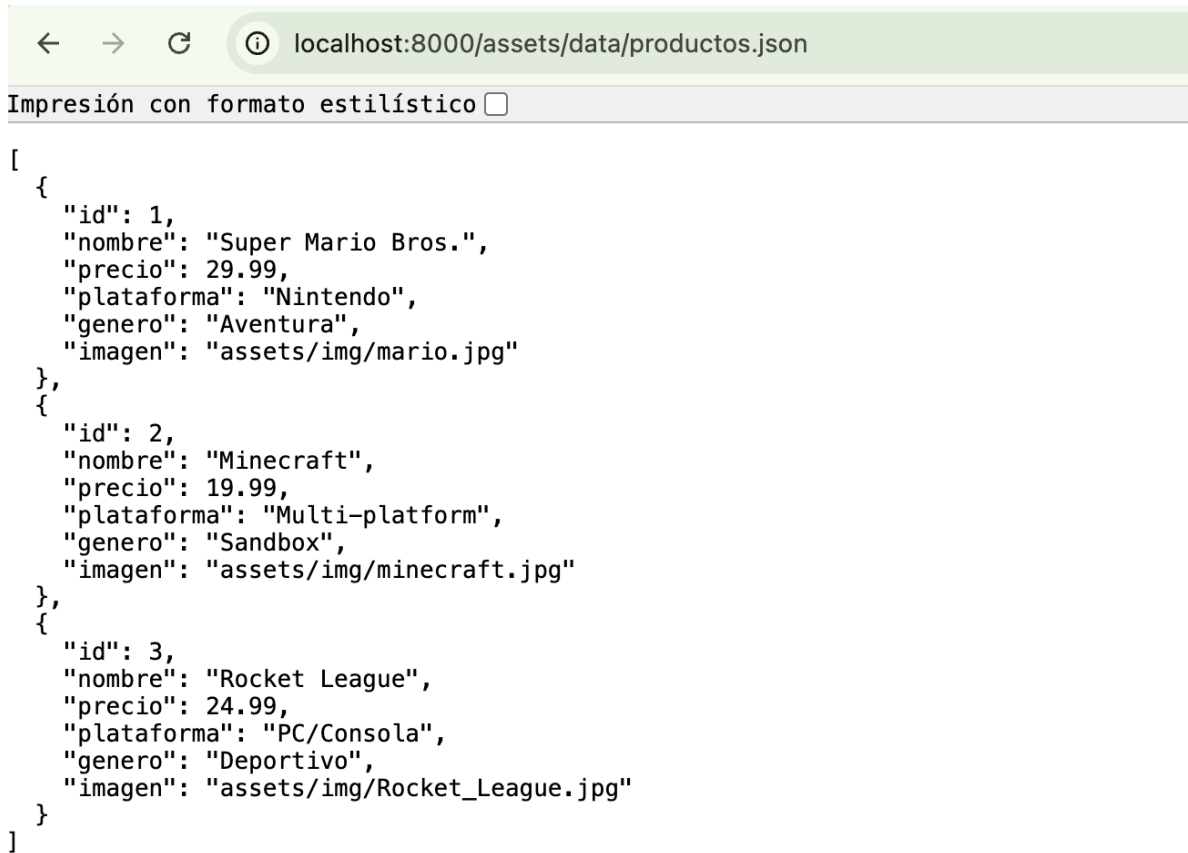
Captura 4 y 5: Buscar video juego, al hacer click en buscar mario, aparece solo ese video juego.



- La carga de datos externos con la Fetch API.

Captura 6: archivo JSON con datos de productos.

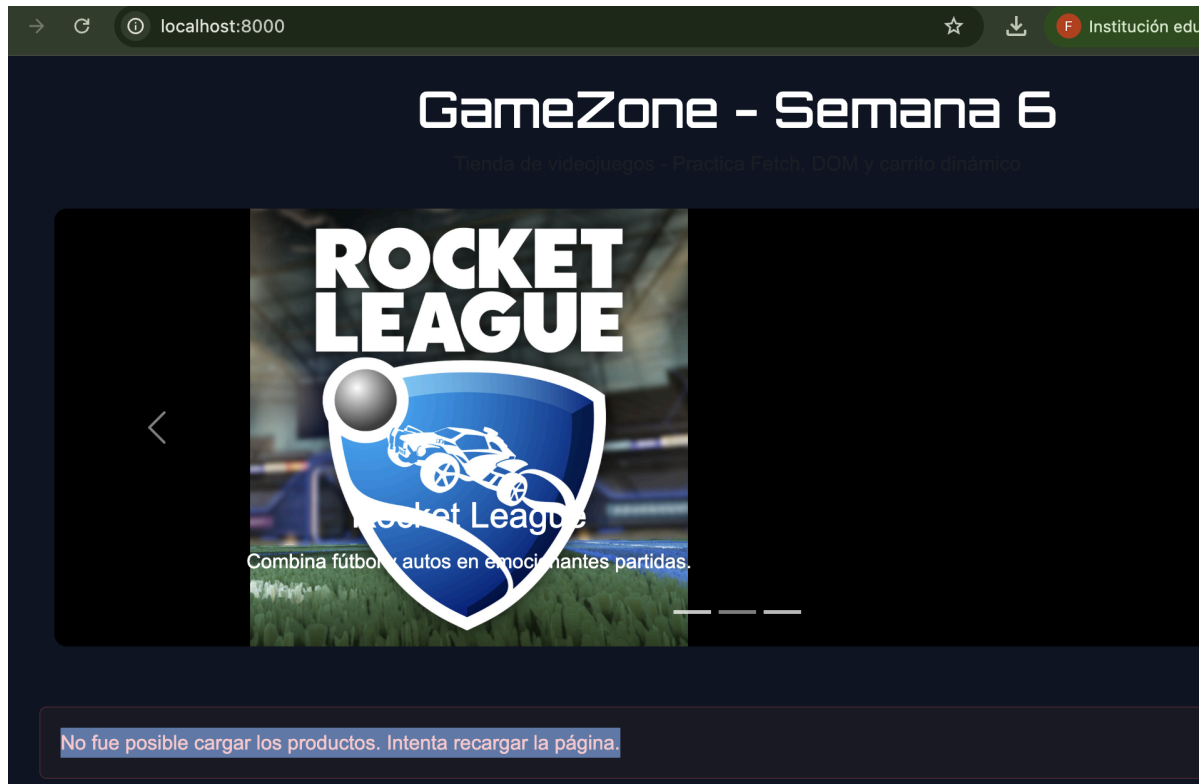
Se muestra el archivo productos.json, desde donde la aplicación obtiene dinámicamente la información de los productos mediante la API Fetch.



```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Super Mario Bros.",
    "precio": 29.99,
    "plataforma": "Nintendo",
    "genero": "Aventura",
    "imagen": "assets/img/mario.jpg"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Minecraft",
    "precio": 19.99,
    "plataforma": "Multi-platform",
    "genero": "Sandbox",
    "imagen": "assets/img/minecraft.jpg"
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Rocket League",
    "precio": 24.99,
    "plataforma": "PC/Consola",
    "genero": "Deportivo",
    "imagen": "assets/img/Rocket_League.jpg"
  }
]
```

Captura 7:

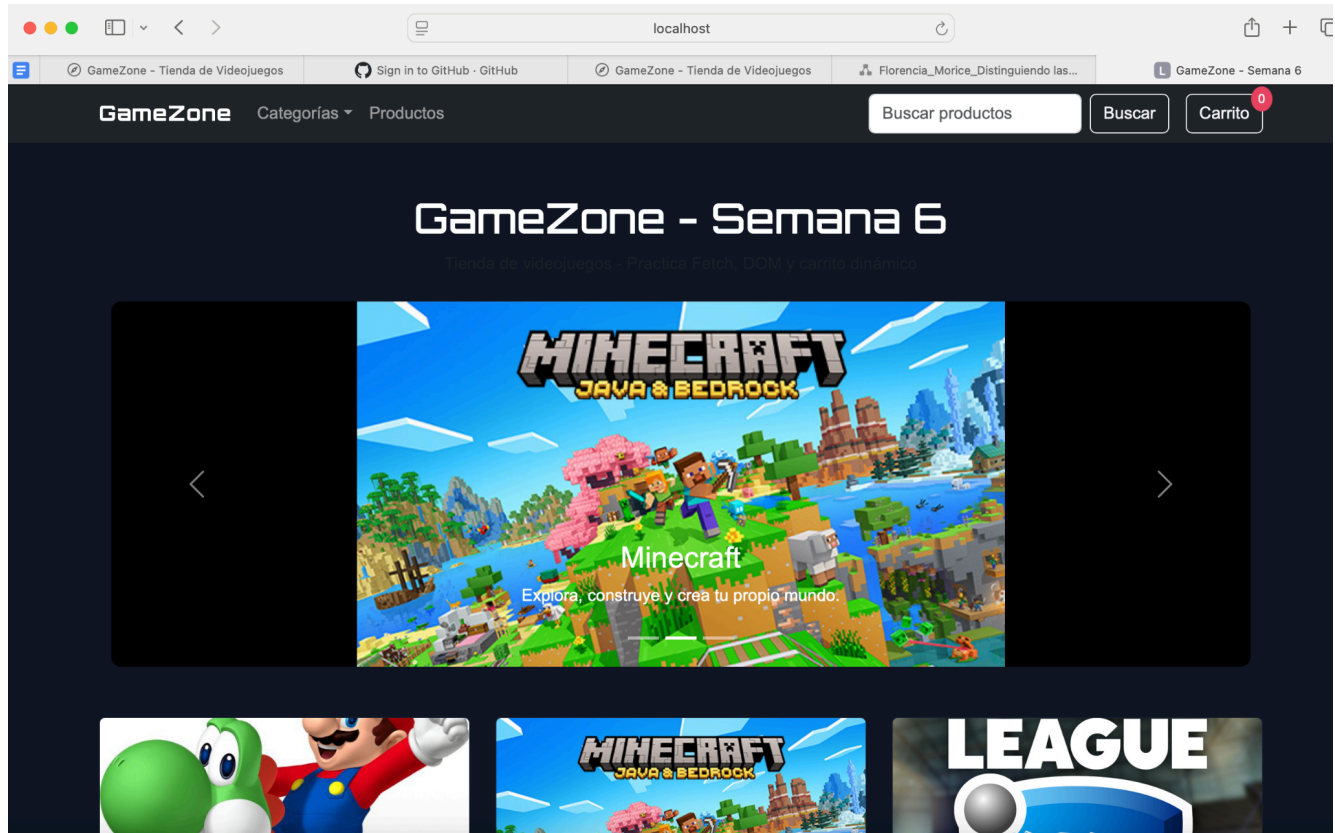
Evidencia: manejo de error de Fetch. Se simuló la ausencia del archivo productos.json y el sistema mostró un mensaje amigable al usuario.



Captura 8:

Evidencia: compatibilidad en segundo navegador.

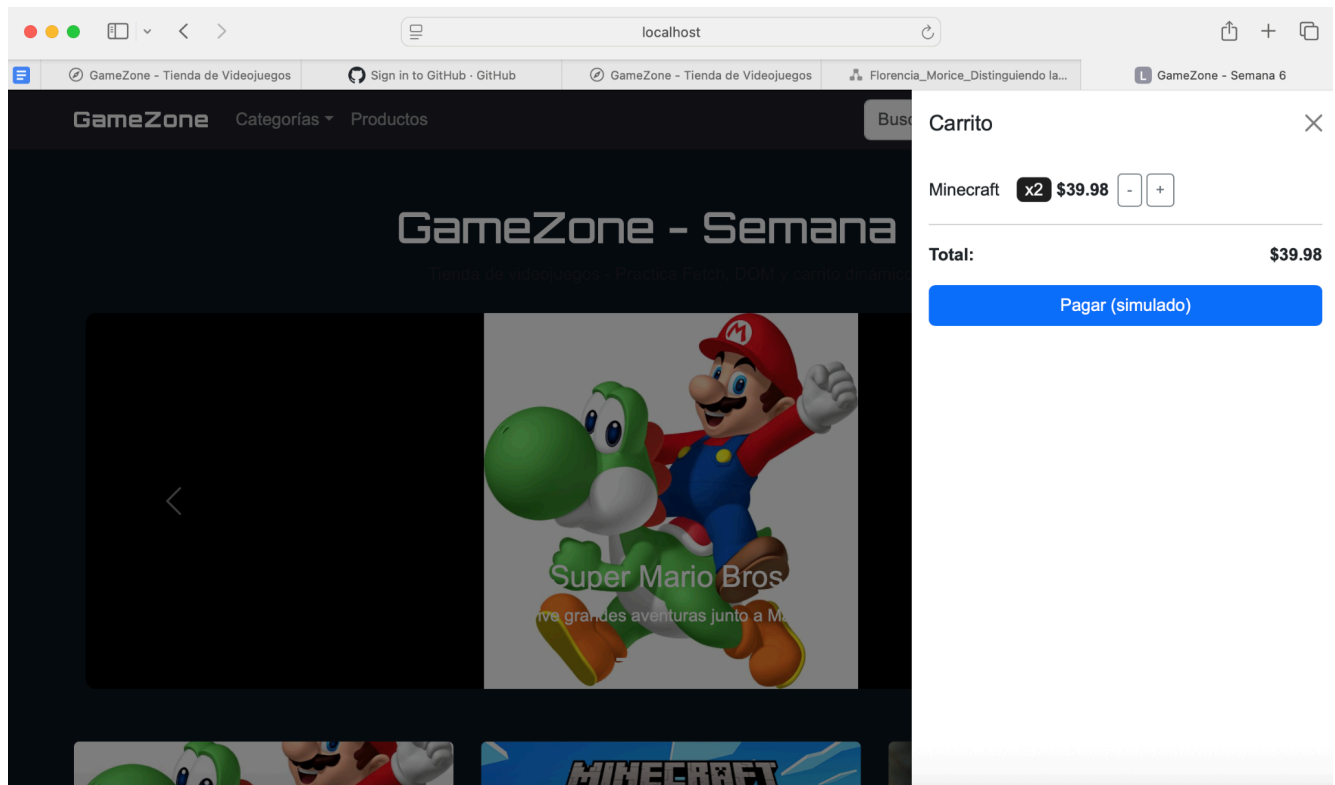
Se verifica la correcta carga y visualización de los productos en el navegador Safari.



Captura 9:

Evidencia: funcionamiento del carrito en Safari.

Se verifica en un segundo navegador el funcionamiento del carrito mediante JavaScript, incluyendo la incorporación del producto, la cantidad y el cálculo del total.



3 . Repositorio en GitHub:

- Crea un repositorio público.
- Sube los archivos organizados con la misma estructura mencionada anteriormente.
- Configura una rama **gh-pages** para desplegar tu proyecto públicamente.
- Comparte el enlace al repositorio y al despliegue público en la plataforma de AVA.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.